

golgi apparatus (golgi body), [44](#)
gomphosis joints, [117](#)
gonads, [194](#)
goose bumps (goose pimples), [87](#)
gray commissure, [169](#)
gray matter, [169](#)
greater omentum, [278](#)
ground substance, [68](#)
growth hormone (GH), [103](#), [195](#), [330](#)
growth plate, [98](#)
gyri, [171](#)

H

hair, [87](#), [89–91](#), [94](#), [347](#)
hair cells, [183](#)
hair plexus, [86](#)
Haversian canal (central canal), [69](#), [99](#)
hematopoiesis (hemopoiesis), [96](#)
hemoglobin, [69–70](#), [81](#)
hilum, [235](#)
hinge joints, [118](#)
histology
 cell junctions, [63–64](#)
 connective tissue, [68–71](#), [74](#)
 defined, [63](#)
 epithelial tissue, [64–67](#), [74](#)
 muscle tissue, [71–72](#), [75](#)

nervous tissue, [73](#), [75](#)
histones, [55](#)
homeostasis, [179](#), [202](#)–[203](#), [206](#)
homeostatic imbalance, [202](#)
hormones, [191](#)–[193](#)
humerus, [113](#)
humoral immunity, [243](#)
hyaline cartilage, [69](#)
hydrogen bonds, [20](#)–[21](#)
hydrolysis, [21](#)
hydrophilic polar heads, [37](#)
hydrophobic nonpolar tails, [37](#)
hydrostatic pressure, [38](#)
hyoid bone (tongue bone), [105](#)
hyperpolarization, [166](#)
hypertension, [225](#)
hypertonic solutions, [39](#)
hypodermis (superficial fascia; subcutaneous tissue), [80](#)
hyponychium, [88](#)
hypophyseal tract, [195](#)
hypotension, [225](#)
hypothalamus, [171](#), [194](#), [254](#)
hypotonic solutions, [39](#)

I

ileum, [278](#)
ilium, [113](#)

immunity, [242](#)–[244](#), [246](#)–[247](#), [346](#)
impulses, [136](#)

incus, [106](#), [183](#)
inferior nasal concha bones, [106](#)
inferior vena cava, [210](#), [213](#)
infundibulum, [194](#)
inhibitory neurotransmitters, [167](#)
innate (non-specific) defenses, [242](#)
inner tunic, [182](#)
insertion, [128](#)
integumentary system
 dermis, [82](#)–[85](#), [93](#)–[94](#)
 epidermis, [80](#)–[85](#), [93](#)–[94](#)
 glands, [88](#)–[89](#), [91](#)–[92](#), [94](#)
 hair, [87](#), [89](#)–[91](#), [94](#)
 nails, [88](#), [90](#), [92](#), [94](#)
 overview, [79](#)–[80](#)
 receptors, [86](#), [94](#)
interatrial septum, [213](#)
intercalated discs, [71](#), [131](#), [218](#)
interferons, [242](#)
interleukin-2, [243](#)
intermediate filaments, [43](#)
internal ear, [183](#)
interoceptors, [181](#)
interphase, [54](#)
interstitial (extracellular) fluid, [63](#), [225](#), [231](#)–[232](#)
interventricular septum, [214](#)

intervertebral foramina, [108](#)
intestinal lipase, [278](#)
intracellular matrix, [69](#)
intramembranous ossification, [103](#)
invaginations, [239](#)
inverting enzymes, [278](#)
involution, [239](#)
ionic bonds, [19](#)
ions, [17](#)
irises, [181](#)
irregular bones, [98](#)
ischium, [113](#)
islets of Langerhans, [194](#), [199](#), [280](#)
isometric contraction, [140](#)
isotonic contraction, [140](#)–141
isotonic solutions, [38](#)
isotopes, [16](#)
isthmus, [198](#)

J

jejunum, [278](#)
joint capsules, [118](#)
joints, [117](#)–121, [125](#)
jugular foramen, [106](#)

K

keratin, [43](#), [80](#)

keratinocytes, [81](#)
keratohyalin, [81](#)
keto acids, [29](#)
kidneys, [288](#)–291, [299](#)
Krebs cycle (citric acid cycle), [29](#)–30
Kupffer cells, [279](#)

L

labia majora and minora, [318](#)
labial frenula, [269](#)
labial glands, [269](#)
lacrimal bones, [106](#)
lacrimal glands, [255](#)
lacteals, [232](#)
lactic acid, [30](#), [143](#)
lacunae, [69](#), [99](#)
lambdoidal suture, [106](#)
lamellae, [69](#), [99](#)
lamellated (Pacinian) corpuscles, [80](#)
laminae, [107](#)
Langerhans cells, [81](#)
large intestine (colon), [282](#)–283
large motor units, [136](#)
larynx, [257](#)–258
leukocytes, [69](#)–70, [96](#)

Leydig cells, [305](#)
limbic system, [171](#)

- lingual tonsils, [239](#)
- lipase, [28](#)
- lipid metabolism, [27](#)–29
- lipids, [22](#)
- liver, [279](#)–280
- lobules, [239](#)
- long bones, [98](#)
- longitudinal muscles, [266](#), [274](#)
- loops of Henle, [288](#)
- lumbar curvature, [107](#)
- lumbosacral plexus, [177](#)
- lumen, [266](#)
- lungs, [250](#)–251
- lunula, [88](#)
- luteinizing hormone (LH), [195](#), [319](#)
- lymph, [233](#)
- lymph capillaries, [232](#)–233
- lymph nodes (lymph glands), [233](#), [235](#)–238, [245](#)–246
- lymphatic nodules, [235](#)
- lymphatic organs, [238](#)–241, [246](#)
- lymphatic system
 - immunity, [242](#)–244, [246](#)–247
 - lymph nodes, [235](#)–238, [245](#)–246
 - lymphatic organs, [238](#)–241, [246](#)
 - overview, [231](#)–234, [245](#)
- lymphatic tissue, [254](#)
- lymphatic trunks, [233](#)
- lymphocytes, [235](#)

lysosome, [44](#)

lysozymes, [271](#)

M

macula lutea, [182](#)

malleus, [106](#), [183](#)

mammillary bodies, [171](#)

mandible, [106](#), [269](#)

manubrium, [108](#)

masseters, [269](#)

mastoid sinuses, [107](#)

mastoiditis, [107](#)

matrix, [37](#), [68](#)

matter, [15](#)

maxillae, [106](#), [255](#), [269](#)

maxillary sinuses, [107](#)

mediastinum, [7](#), [251](#)

medulla oblongata, [170](#)

medullary cavity, [98](#)

meiosis, [309–311](#), [324](#)

Meissner's corpuscles, [82](#), [86](#)

melanin, [81](#), [87](#)

melanocytes, [81](#)

melatonin, [199](#)

menarche, [331](#)

meningeal artery, [107](#)

meninges, [106](#), [168](#)

meniscus, [118](#)
menopause, [331](#)
menstruation, [320](#)–321
Merkel cells, [81](#)
mesentery, [278](#)
messenger RNA (mRNA), [41](#), [47](#)
metabolism, [26](#)–34
metacarpals, [113](#)
metaphase, [55](#)
metaphysis, [98](#)
metarterioles, [223](#)
metatarsals, [114](#)
microfilaments, [43](#)
microglia, [161](#)
microtubules, [43](#)
microvilli, [64](#)
midbrain (mesencephalon), [170](#)
middle ear, [183](#)
mitochondrion, [44](#)
mitosis, [53](#)–61, [309](#), [311](#), [325](#)
mitral (bicuspid) valve, [214](#)
mixed nerves, [160](#)

mixed spinal nerve, [176](#)
mnemonic devices, [340](#)
molecules, [19](#)
mons pubis, [318](#)
morphogenesis, [128](#)
motor (efferent) system, [158](#)

- motor end plate, [136](#)
- motor neurons, [129](#)
- mouth, [268](#)–274, [284](#)–285
- mucosa, [266](#)
- multinucleated muscle fibers, [71](#)
- multipolar neurons, [159](#)
- multipotent stem cells, [35](#)
- muscle fatigue, [30](#)
- muscle spindles, [131](#)
- muscle tissue, [71](#)–72, [75](#)
- muscle twitch, [140](#)
- muscles
 - anatomy of, [133](#)–138, [150](#)–151
 - characteristics of, [127](#)
 - classifications of, [131](#)–133, [150](#)
 - fun facts, [346](#)
 - functions of, [128](#)
 - lever action, [142](#)–144, [152](#)
 - muscle tone and function, [140](#)–142, [151](#)–152
 - names of, [144](#)–149, [152](#)–153
 - as organs, [138](#)–140, [151](#)
 - overview, [127](#)–130, [150](#)
 - terminology, [128](#)
- muscularis, [266](#)
- myelin, [166](#)
- myelin sheath, [160](#)
- myocardium, [211](#)
- myocytes, [71](#)

myofibrils, [71](#), [129](#)
myogenesis, [128](#)
myoglobin, [143](#)
myology, [128](#)
myosin, [71](#), [133](#)–135

N

nails, [88](#), [90](#), [92](#), [94](#)
nasal bones, [106](#)
nasal cavity, [255](#)
nasopharynx, [274](#)
natural killer cells (NKs), [242](#)
nephrons, [292](#)–293
nerve fibers, [160](#)
nerve impulses, [158](#), [165](#)–166
nerve tracts, [169](#)
nerves, [158](#), [160](#)
nervous system
 autonomic nervous system, [178](#)–180, [189](#)
 central nervous system, [168](#)–175, [188](#)–189
 communication process, [164](#)–168, [187](#)–188
 components of, [158](#)–164, [187](#)
 divisions of, [158](#)
 overview, [157](#)–158
 peripheral nervous system, [176](#)–178, [189](#)
 senses, [181](#)–186, [189](#)–190
nervous tissue, [73](#), [75](#)

neurofibrillae, [159](#)
neurolemma (neurilemma), [160](#)
neurons, [73](#), [158](#)–160, [165](#)–166
neurotransmitters, [159](#), [164](#)–167
neutralization, [243](#)
neutrons, [16](#)
Nissl bodies, [158](#)–159
nociception, [86](#)
nodes of Ranvier, [166](#)
norepinephrine (noradrenaline), [197](#)–198
nose, [254](#)–257, [263](#)
nostrils (external nares), [254](#)
nuclear envelope, [41](#)
nuclear lamina, [41](#)
nucleic acids, [23](#)
nucleolus, [41](#)
nucleoplasm, [41](#)
nucleus, [16](#), [35](#), [41](#)–42, [50](#)–51

O

oblique muscle, [266](#)
occipital bone, [106](#)
occipital lobe, [172](#)
olecranon, [113](#)
olfactory bulb, [254](#)
olfactory cortex, [254](#)
olfactory foramina, [106](#)

oligodendrocytes, [161](#)

online resources

Cheat Sheet (companion to book), [3](#)

mnemonic devices, [340](#)

online practice (companion to book), [3](#)

VARK guide to learning styles, [341](#)

optic chiasma, [171](#)

optic disc, [182](#)

optic foramen, [106](#)

oral cavity, [269](#)–271

organelles, [35](#), [43](#)–47, [51](#)

organic compounds, [21](#)–23

oropharynx, [270](#)

os coxae, [113](#)

osmolarity, [38](#)

osmoreceptors, [195](#)

osmosis, [38](#)–39

osmotic pressure, [38](#)

osseous (bone) tissue, [69](#)

ossification, [103](#)–105, [123](#)–124

osteoblasts, [69](#), [103](#)

osteoclasts, [103](#)

osteocytes, [69](#), [99](#)

osteology, [95](#)

osteons, [99](#)

ovaries, [318](#)–320

ovulation, [319](#)

oxaloacetic acid (OAA), [29](#)

oxidative phosphorylation, [29](#)
oxygenation, [210](#)
oxygen-carbon dioxide exchange, [260](#)–262, [264](#)
oxytocin (OT), [195](#), [329](#)

P

pacinian corpuscles, [86](#)
palate, [270](#)
palatine bones, [106](#)
palatine tonsils, [239](#), [270](#)
palpebrae (eyelids), [182](#)
pancreas, [194](#), [199](#), [280](#)
Paneth cells, [278](#)
papillary layer, [82](#)
papillary muscles, [214](#)
paracrine factors, [192](#)
paracrine glands, [192](#)
parafollicular cells (C cells), [198](#)
paranasal sinuses, [107](#), [255](#)
parasympathetic nervous system, [178](#)–179
parathyroid, [194](#)
parathyroid hormone (PTH), [104](#), [198](#)
parietal bones, [106](#)
parietal lobe, [172](#)
parietal membrane, [8](#)
parietal pericardium, [211](#)
parietal peritoneum, [8](#)

parietal pleura, [251](#)
parturition (childbirth), [329](#)
passive transport, [38](#)
patellae, [113](#)
patellar reflex, [177](#)
pectinate muscles, [213](#)
pectoral girdle, [113](#)
pedicles, [107](#)
pelvic girdle, [113](#)
penis, [303](#)–306
peptidase, [278](#)
peptide bonds, [47](#)

perforins, [242](#)
pericardial cavity, [211](#)
pericardium, [211](#)
perimysium, [138](#)–139
perineurium, [161](#)
perinuclear space, [41](#)
periodontal ligament, [117](#)
periosteum, [98](#)
peripheral nervous system (PNS), [158](#), [176](#)–178, [189](#)
peristalsis, [128](#), [266](#)
Peyer's patches, [240](#)
pH (potential of hydrogen), [17](#)
phagocytic cells, [70](#)
phagocytosis, [39](#), [242](#)
phalanges, [113](#)
pharynx, [255](#), [257](#), [274](#)

phospholipids, [37](#)

physiology

- defined, [7](#)
- fun facts, [345](#)–349
- study tips, [339](#)–343

pia mater, [168](#)

pineal gland (epiphysis cerebri), [194](#), [199](#)

pinocytosis, [39](#)

pituitary (hypophysis) gland, [194](#)–195

pivot joints, [118](#)

placenta, [327](#)

plasma membrane (plasmalemma), [35](#)

pleural cavities, [7](#)

plexus, [161](#), [177](#)

pluripotent stem cells, [35](#)

polarized cells, [165](#)

polypeptides (peptides), [48](#)

pons, [170](#)

posterior cavity, [182](#)

posterior horns, [169](#)

posterior lobe (neurohypophysis), [195](#)

posterior median sulcus, [168](#)

power strokes, [134](#)

prepuce (foreskin), [303](#)–304

pre-synaptic neurons, [166](#)

primary bronchi, [251](#)

primary motor cortex, [172](#)

prime movers, [141](#)

principal cavity, [213](#)
progesterone, [320](#)
prolactin (PRL), [195](#)
prophase, [55](#)
proprioception, [131](#)
prostaglandins, [329](#)
prostate gland, [305](#)
protein metabolism, [27](#), [29](#)
protein synthesis, [47–49](#), [51](#)
proteins, [22–23](#)
protons, [16](#)
proximal convoluted tubule (PCT), [288](#)
pseudostratified epithelium, [65](#)
puberty, [330](#)
pubis, [113](#)
pulmonary arteries, [210](#), [260](#)
pulmonary circuit, [210](#)
pulmonary trunk, [210](#), [214](#)
pulmonary valve, [214](#)
pulmonary veins, [210](#), [214](#), [261](#)
Purkinje fibers, [218–219](#)
pyramids, [170](#)
pyruvate, [28](#)
pyruvic acid, [28](#)

R

radius, [113](#)

receptor-mediated endocytosis, [39](#)
recruitment, [140](#)
red nucleus, [170](#)
red pulp, [238](#)
refractory period, [166](#)
remodeling, [103](#)–104

renin-angiotensin system (RAS), [225](#), [294](#)
reproductive system
 female, [317](#)–335
 male, [303](#)–316
respiratory membrane, [260](#)
respiratory system
 nose, [254](#)–257, [263](#)
 overview, [249](#)–253, [263](#)
 oxygen-carbon dioxide exchange, [260](#)–262, [264](#)
 sinuses, [255](#)–257, [263](#)
 throat, [257](#)–259, [264](#)

resting potential, [165](#)
reticular formation, [170](#)
reticular layer, [82](#)
reticular tissue, [69](#)
retina, [182](#)
ribosomes, [41](#), [44](#)
right lymphatic duct, [233](#)
rods, [182](#)
roots, [176](#)

S

saccadic movement, [182](#)
sacral curvature, [107](#)
sacroiliac joint, [113](#)
sacrum, [107](#), [113](#)
saddle joints, [118](#)
sagittal suture, [106](#)
saliva, [347](#)
salivary glands, [268](#), [271](#)
saltatory conduction, [166](#)
sarcolemma, [129](#), [131](#), [134](#)
sarcomeres, [133](#), [135](#)
sarcoplasm, [71](#), [129](#)
sarcoplasmic reticulum (SR), [136](#)
satellite cells, [161](#)
Schwann cells, [161](#)
sciatic nerve, [177](#)
sclera, [181](#)
scrotum, [303](#)–304
sebaceous (holocrine) glands, [87](#)–88
sebum, [87](#)–88
second messenger, [192](#)
sella turcica, [107](#), [194](#)
semen, [305](#)
semi-circular canals, [183](#)
semilunar valves, [213](#)
seminiferous tubules, [304](#)–305

semipermeability (selective permeability), [37](#)
senescence, [331](#)
sense receptors, [181](#)
senses, [181](#)–186, [189](#)–190, [349](#)
sensory (afferent) system, [158](#)
septa, [235](#)
septum, [254](#)
Sertoli cells, [305](#)
Sharpey's fibers, [98](#)
short bones, [98](#)
simple epithelial tissue, [65](#)
simple epithelium, [65](#)
sinoatrial node (SA node), [218](#)–219
sinus rhythm, [219](#)–220
sinuses, [255](#)–257, [263](#)
skeletal muscle tissue, [71](#)–72, [131](#)
skeleton
 appendicular skeleton, [113](#)–117, [124](#)–125
 axial skeleton, [105](#)–113, [124](#)
 classifications and structures, [98](#)–102, [122](#)–123
 fun facts, [345](#)–346
 functions of, [95](#)–97, [122](#)
 joints, [117](#)–121, [125](#)
 ossification, [103](#)–105, [123](#)–124
skin. See [integumentary system](#)
skull, [105](#)–106
sleep, [349](#)
slow-twitch fibers, [142](#)–143

small intestine, [277](#)–278
small motor units, [136](#)
smooth muscle tissue, [72](#), [131](#)
sodium-potassium pumps, [166](#)

sols, [43](#)
solutes, [38](#)
solvents, [38](#)
somatic nervous system, [158](#), [179](#)
somatosensory cortex, [172](#)
sounds of Kortokoff, [224](#)
special sense receptors, [181](#)
spermatogenesis, [304](#)–305
sphenoid bone, [106](#)
sphincters, [128](#)
spinal cord, [107](#), [168](#)–169
spinal reflexes (reflex arcs), [177](#)
spindle fibers, [55](#)
spinous (prickle) cells, [81](#)
spinous process, [107](#)
spleen, [238](#)–239
squamosal suture, [106](#)
squamous cells, [65](#)
stapes, [106](#), [183](#)
stem cells, [35](#)
sternocostal surface, [214](#)
sternum, [108](#)
stimulus, [136](#)
stomach, [274](#)–277, [285](#), [347](#)

stratified epithelial tissue, [65](#)
stratified epithelium, [66](#)
stressors, [202](#)
striated tissue, [129](#)
striations, [71](#)
stroma, [235](#)
subarachnoid space, [169](#)
submucosa, [266](#)
sulci, [171](#)
summation, [140](#)
superior mediastinum, [239](#)
superior vena cava, [210](#), [213](#)
suspensory ligaments, [182](#)
sutures, [106](#), [117](#)
swallowing, [274](#)
sweat (sudoriferous) glands, [88](#)
sweat pores, [88](#)
sympathetic nervous system, [178](#)–179
symphysis joints, [117](#)
symphysis pubis, [113](#)
synapses, [166](#)–167
synaptic cleft, [136](#)
synaptic knob (bouton), [159](#)
synarthrotic joints, [117](#)
synchondrosis joints, [117](#)
syndesmosis joints, [117](#)
synergists, [141](#)
synovial fluid, [118](#)

synovial joints, [118](#)
synthesis, [44](#)
systemic circuit, [210](#)–211
systole, [219](#)

T

T lymphocytes (T cells), [239](#), [243](#)
target tissues (target cells), [191](#)
teeth, [269](#)–270, [330](#)
telereceptors, [181](#)
telophase, [55](#)
temporal bones, [106](#)
temporal lobe, [172](#)
tendons, [129](#), [138](#)
tension, [140](#)
testicles, [304](#)
tetanic contraction, [140](#)
thalamus, [171](#), [254](#)
Thebesian valve, [213](#)
thoracic curvature, [107](#)
thoracic duct, [233](#)
throat, [257](#)–259, [264](#)
thrombocytes, [69](#)–70, [96](#)
thymic corpuscles (Hassall's corpuscles), [239](#)
thymosin, [199](#), [239](#)
thymus, [194](#), [199](#), [239](#)
thyroid, [194](#), [198](#)

thyrotropic hormone (thyroid-stimulating hormone [TSH]), [195](#)
thyroxine, [198](#)
tibia, [113](#)
tight junctions, [63](#)
tone (tonus), [129](#), [140](#)
tongue, [271](#)
totipotent stem cells, [35](#)
trabeculae, [99](#), [235](#)
trabeculae carneae, [214](#)
trabecular (spongy) bone, [98](#)–99
trachea, [251](#), [274](#)
transfer RNA (tRNA), [47](#)
transitional epithelium, [66](#)
transport vesicles, [44](#)
transverse foramina, [108](#)
transverse processes, [107](#)
tricuspid valve, [214](#)
trigeminal nerve, [107](#)
trigger zone, [165](#)
triiodothyronine, [198](#)
tropic hormones, [195](#)
tropomyosin, [135](#)
troponin, [135](#)
true ribs, [108](#)
trypsin, [278](#)
trypsinogen, [278](#)
t-t complex, [135](#)
t-tubules, [136](#)

tubulin, [43](#)

tympanic membrane (eardrum), [65](#), [182](#)–183

U

ulna, [113](#)

unipolar neurons, [159](#)

ureters, [296](#)

urethra, [296](#)–297

urinary system

 filtration, [292](#)–295, [299](#)–300

 kidneys, [288](#)–291, [299](#)

 overview, [287](#)–288

 urination, [296](#)–298, [300](#)

uterine tubes (Fallopian tubes; oviducts), [318](#)

uterus, [318](#), [320](#)–321

V

vagina, [318](#)

vasoconstriction, [225](#)

vasopressin (antidiuretic hormone [ADH]), [195](#), [294](#)

veins, [223](#)

ventral root, [176](#)

ventricles, [172](#), [214](#)

venules, [223](#)

vertebral foramen, [107](#)–108

vesicles, [39](#)

vestibule, [183](#), [254](#)

virilism, [198](#)
viscera, [72](#)
visceral membrane, [7](#)
visceral pericardium, [8](#), [211](#)
visceral peritoneum, [266](#)
visceral pleura, [8](#), [251](#)
vitreous humor, [181](#)–182
Volkmann's canals, [99](#)
voltage-gated sodium channels, [165](#)
vomer, [106](#)

W

Wernicke's area, [172](#)
white matter (funiculus), [169](#)
white pulp, [238](#)

X

xiphoid process, [108](#)

Z

zygomatic bones, [106](#)

WILEY END USER LICENSE AGREEMENT

Go to www.wiley.com/go/eula to access Wiley's ebook EULA.

LEARNING MADE EASY

3rd Edition



Anatomy & Physiology

WORKBOOK

WITH
ONLINE
PRACTICE



for
dummies[®]
A Wiley Brand

Find FREE quizzes for
every chapter online

Study with hundreds of
practice exercises

Explore the body's
inner workings

Erin Odya

Pat DuPree

Anatomy & Physiology teachers